

自然语言处理课程实验任务书（第五周）

实验九：篇章连贯性分析实验——文本结构理解

一、实验名称

篇章连贯性分析实验——基于句子顺序与上下文一致性分析

二、实验目的

1. 理解篇章分析的基本概念。
2. 掌握文本连贯性（coherence）的含义。
3. 学习判断句子顺序对语义的影响。
4. 理解上下文在语义理解中的作用。
5. 分析文本结构是否合理。

三、实验原理

篇章分析关注多个句子之间的关系，而不仅仅是单个句子。

一个合理的文本通常具有：

语义连贯

逻辑清晰

顺序合理

例如：

小明起床了。

他去学校上课。

他完成了作业。 → 连贯

如果打乱顺序：

他完成了作业。

小明起床了。

他去学校上课。 → 不连贯

本实验通过分析句子顺序和上下文关系，判断文本是否连贯。

四、实验环境

Python 3.8+

Jupyter Notebook

依赖库：

- jieba
- sklearn (可选)

五、实验数据

原始文本：

小明起床了。

他去学校上课。

他完成了作业。

打乱文本：

他完成了作业。

小明起床了。

他去学校上课。

其他示例：

天气很好。

我去公园散步。

我买了一本书。(请将该示例打乱)

六、实验内容

1. 构造连贯文本与非连贯文本

2. 分析句子顺序变化
3. 计算句子之间的相似度（辅助判断）
4. 判断文本是否连贯
5. 分析影响连贯性的因素

七、实验步骤

1. 输入原始文本
2. 构造打乱顺序文本
3. 对句子进行分词
4. 计算相邻句子的相似度
5. 对比不同顺序下的结果
6. 判断文本连贯性
7. 分析结果

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 原始文本与打乱文本的连贯性有何差异？
2. 为什么句子顺序会影响文本理解？
3. 相邻句子的相似度是否可以反映连贯性？
4. 是否存在“语义相关但不连贯”的情况？
5. 篇章分析相比句子分析增加了哪些挑战？

九、实验报告要求

实验报告应包括：

1. 实验目的
 2. 实验原理
 3. 实验步骤与代码
 4. 实验结果截图
 5. 实验结果分析
 6. 实验总结
-

实验十：指代消解实验——跨句语义理解

一、实验名称

指代消解基础实验——代词与实体指向分析

二、实验目的

1. 理解指代消解的基本概念。
2. 掌握代词（他/她/它）在文本中的指向问题。
3. 理解跨句语义依赖关系。
4. 分析上下文对语义理解的重要性。
5. 观察歧义指代现象。

三、实验原理

在篇章中，一个词（通常是代词）往往指向前文的某个实体：

小明去了学校。他很开心。

这里“他”指的是“小明”。

但有时存在歧义：

小明告诉小红，他要离开。

“他”可能指小明，也可能指小红（复杂情况）。

指代消解的目标是确定这些指向关系。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库（基础实验可不强制使用复杂模型）：

jieba（用于分词，可选）

re（用于规则处理）

（可选进阶）：

- hanlp / spacy（用于自动指代分析）

安装示例：

```
pip install jieba
```

五、实验数据

小明去了学校。他很开心。

小红见到了老师，她很紧张。

小明告诉小红，他要离开。

老师批评了学生，他很生气。

六、实验内容

1. 标注文本中的实体
2. 找出代词（他/她/它）
3. 判断代词指向的实体
4. 分析歧义情况
5. 总结指代消解难点

七、实验步骤

1. 输入实验文本
2. 对文本进行分句处理
3. 识别句子中的实体（如人名）
4. 找出句子中的代词（他、她、它）
5. 根据上下文规则（如最近实体）进行指代匹配
6. 输出指代关系，例如：

他 → 小明

她 → 小红

7. 标记存在歧义的句子
8. 对结果进行整理与分析

八、实验结果分析

1. 每个代词指向哪个实体?
2. 哪些句子存在歧义?
3. 为什么仅靠局部信息无法判断?
4. 上下文在指代消解中的作用是什么?

九、实验报告要求

实验报告应包括:

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果截图
5. 实验结果分析
6. 实验总结

请将实验发送到: yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题: 姓名-学号-自然语言处理第五周实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。